

山西潞安集团
和顺李阳煤业有限公司选煤厂
“5·16”窒息一般事故调查报告

“5·16”窒息一般事故调查组

2025 年 12 月

目 录

一、基本情况.....	1
(一) 事故相关单位基本情况.....	1
1.山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司.....	1
2.中赞国际工程有限公司和顺分公司.....	1
(二) 事故相关单位间的关系.....	3
(三) 事故单位安全管理情况.....	3
(四) 事故经过.....	4
(五) 事故现场情况.....	5
(六) 人员伤亡、死因及经济损失情况.....	6
二、事故应急处置情况.....	6
(一) 事故信息接报及相应情况.....	6
1.事故单位报告情况.....	6
2.属地政府和有关部门接报情况.....	7
(二) 事故现场应急处置情况.....	7
1.事故单位处置情况.....	7
2.政府部门处置情况.....	7
3.医疗救治和善后情况.....	7
4.事故应急处置评估.....	7
三、事故发生原因、事故类别及性质.....	8
(一) 事故发生直接原因.....	8
1.人的因素.....	8
2.其他可能因素排除.....	8
(二) 事故发生间接原因.....	8

1.安全监管不够精准到位.....	8
2.现场安全管理不到位.....	8
3.安全教育培训落实不到位.....	8
(三) 事故类别.....	9
(四) 事故性质.....	9
四、监管部门履职情况.....	9
(一) 属地政府监管情况.....	9
(二) 行业管理部门监管情况.....	9
(三) 安全监管部门监管情况.....	10
五、对公司相关责任人是否涉嫌刑事犯罪的认定.....	11
六、对事故相关单位处理建议.....	11
(一) 山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司.....	11
(二) 中赞国际工程有限公司和顺分公司.....	11
七、对事故单位人员处理建议.....	12
八、事故主要教训.....	14
九、防范措施及建议.....	14
(一) 深刻汲取事故教训，加强现场管理力度.....	14
(二) 加强安全教育培训，提高安全生产意识.....	15
(三) 严格落实企业主体责任，加大安全生产投入....	15
(四) 加强事故信息报送，完善企业内部举报奖励机制.	15
(五) 提升应急处置能力，增强应对突发事件主动性.	16

山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司 选煤厂“5.16”窒息一般事故调查报告

2025年5月16日17时40分，山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司选煤厂准备车间皮带机尾溜槽更换过程中发生一起生产安全事故，造成一人死亡，直接经济损失180万元。

按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等国家有关法律法规，和顺县人民政府6月3日成立了由县应急管理局和县能源局牵头，县政府办、县公安局、县总工会、李阳镇人民政府和县纪委监委等有关同志组成的山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司选煤厂“5.16”窒息生产安全事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查工作。

事故调查组严格按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘察、调查取证、调阅资料、综合分析和人员问询等方式，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，认定了事故性质，提出了对有关责任人员和单位的处理建议，总结了事故教训并提出了整改和防范措施。

一、基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司（以下简称“李阳煤业”），成立于2004年5月11日，企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：

王永珍，经营范围：矿产资源开采；煤炭开采；特种设备：工矿设备的制造、维修；煤层气地面开采；煤炭洗选、加工、销售；铁路运输；通过铁路销售煤炭，同时提供搬运、装卸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），注册资本：48360 万元整，住所位于山西省晋中市和顺县李阳镇三奇村，社会信用代码：00731896285F（1-1）。李阳煤业选煤厂于 2022 年 8 月 1 日确认为一级安全生产标准化洗选加工企业，设计产能为入洗原煤 120 万 t/a，实际产能与设计产能一致，主要产品为精煤，采用重介+浮选洗煤工艺。

2.中贛国际工程有限公司和顺分公司，成立于 2018 年 7 月 6 日，企业类型：其他有限责任公司分公司，负责人郭宏利，经营范围：工程设计，工程监理，工程咨询，岩土工程，工程测量，工程造价咨询，建设项目环境影响评价，编制开发建设项目水土保持方案，城乡规划编制，建设工程项目管理,建设工程总承包，房屋建筑、机电安装工程施工总承包，工程招标代理；技术成果转让，技术服务，技术承包：房屋租赁：企业管理及咨询：煤洗选：委托加工；产品特征、特性检验、检测服务、实验室仪器设备试剂的检测服务：岩土工程物探测试检测监测服务：从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)，承办与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目：对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员：批发、零售；机械、机电设备、电线电缆、仪器仪表、建材、(依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)，营业期限：长期，营业场所位于山西省晋中市和顺县李阳镇三奇村李阳选煤厂综合楼内，统一社会信用代码：91140723MA0K4TUQX4（1-1）。

（二）事故相关单位间的关系

山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司与中贇国际工程有限公司和顺分公司于2019年8月1日签订生产运营承包合同，合同期五年，合同编号：39-4-2019-001，由于当时煤炭市场价格持续下滑，李阳煤业需进一步降低生产成本，于2023年6月5日签订补充协议，协议中，除变更入选毛煤结算价格和入洗原煤价格外，对原合同约定时间变更为自2019年8月1日至2027年7月31日止，其余原合同内容不变。

（三）事故单位安全管理情况

李阳煤业内设煤质管理中心，负责该公司煤质管理和安全监督管理，承办煤质管理方面日常事务。主要职责包括：按照国家及上级公司要求做好煤质、洗选范围内业务保安工作；对选煤厂的安全生产、检修作业进行监督检查，严格按照操作规程作业。通过《关于印发李阳煤业公司与选煤厂安全职责划分的通知》（晋控煤李煤函〔2021〕218号）¹明确双方职责，日常监管由煤质管理中心4名管理人员每周四、不定时对选煤厂承包范围内的设备设施进行安全检查，对发现

¹ 《关于印发李阳煤业公司与选煤厂安全职责划分的通知》（晋控煤李煤质函〔2021〕218号）2.1 选煤厂对承包范围内的安全生产、治安稳定、防灾减灾等全面负责，是第一责任人；煤质管理中心负责对选煤厂的生产安全、设备管理、产品质量进行监督检查如因选煤厂管理原因造成生产事故（包括设备、设施毁坏及人员伤亡等）、安全事故（包括各种违法犯罪以及由此造成的财务丢失毁坏或人员伤亡等），选煤厂对此承担一切责任及损失；如同时给矿方的人员或财产（包括生产设施等）造成损害的，按照国家相关法规，须对矿方予以赔偿。

的隐患通过“三定表”交选煤厂安全副厂长闭环整改。承包方中贇国际工程有限公司和顺分公司严格落实和顺县应急管理局下发的安全生产标准化管理制度范例汇编（晋中市社会独立选煤厂 2020.11），2025 年 1 月 10 日制定下发《关于下发李阳选煤厂 2025 年安全管理制度的通知》（中贇和〔2025〕01 号），文件中第二章明确了李阳选煤厂安全生产委员会组成，主任由总经理李勇担任，副主任由各分管副总担任，成员由司云刚、解申奥、张鹏文、刘备、马爱威组成，安全生产委员会所有成员均为现场安全监护人，解申奥为专职安全员。现场安全监护人职责包括作业前安全准备、作业过程安全监护以及作业结束安全确认；专职安全员职责包括参与制定、修订选煤厂安全管理制度、操作规程和应急预案，并监督执行、安全培训与教育、监督作业人员持证上岗、现场安全检查与隐患治理等。安全管理机构中明确安全副厂长分管安全管理工作，对选煤厂的安全工作直接负责；机电副厂长分管机电管理工作，对选煤厂的机电安全工作直接负责。

（四）事故经过

2025 年 5 月 16 日 8 时左右，检修班副班组长韩瑞智（班组长马爱威因故请假）召开班前会，安排部署更换 222 皮带机尾溜槽。班前会开完后，副班组长韩瑞智和工人牛蕙、韩智、张丽兵、田萍前往准备车间开始作业，大约在上午 10 时，开始拆除旧溜槽，15 时 30 分左右旧溜槽拆除完毕，开始起吊新溜槽，16 时 30 分左右起吊完毕后，机电副厂长孙

继伟离开作业现场回到厂里开会。在新旧溜槽焊接口修复期间，17 时左右韩瑞智擅自从溜槽出煤口钻入溜槽内部查看情况，并在溜槽内焊接，现场作业人员均劝阻其到外部焊接，但韩瑞智未听劝阻继续作业。17 时 40 分左右，准备车间 5 楼震动筛溜煤槽粘壁残煤脱落，将正在 222 溜煤槽内作业的韩瑞智掩埋。现场作业人员对韩瑞智展开救援，并上报选煤厂调度室，17 点 43 分生产副厂长李刚接到报告后，立即启动应急救援预案并赶到事故现场指挥抢险救援。随后，李刚向总经理李勇汇报并指挥现场作业人员将溜槽分离后卸下，将韩瑞智拉出来，立即进行了人工呼吸和心脏复苏现场救援，17 时 50 分调度室拨打 120 急救电话，18 时 20 分左右，县医院 120 到达现场，经检查，发现韩瑞智已无生命体征，随后厂长李勇安排办公室主任司云刚报 110，司云刚于 18 时 27 分拨打 110 报警电话。几分钟后李阳派出所民警到达现场，随后，公安、能源、应急及李阳镇相关领导和工作人员相继赶到事故现场，现场救援结束。

（五）事故现场情况

2025 年 6 月 13 日，事故调查组成员对山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司选煤厂“5.16”事故现场进行了勘察，事故现场情况如下：

事故现场位于山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司选煤厂准备车间 2 层 222 号皮带机尾溜槽处，距离上部振动筛约 5 米，振动筛下部两斜帮内有少量积煤，受害者死亡地点位于 222 号皮带机尾溜槽内，机尾溜槽出料口上部有一个长

约 0.9 米，高约 0.45 米观察口（死者就是从这个口进入机尾溜槽箱内的）。示意图见附件 1。

（六）人员伤亡、死因及经济损失情况

本次事故造成 1 人死亡，死者韩瑞智，男，1975 年 6 月出生，山西省和顺县李阳镇下石力村人，系中赞国际工程有限公司和顺分公司准备车间机修班副班长。根据山西省和顺县公安司法鉴定中心鉴定文书中鉴定意见（详见附件 2），判定死者韩瑞智为窒息死亡。直接经济损失 180 万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

1. 事故单位报告情况

2025 年 5 月 16 日 17 时 40 分许，中赞国际工程有限公司和顺分公司现场作业人员田萍、韩智各自给调度室打电话，报告准备车间五楼筛子下溜槽粘壁煤脱落有人被埋在了二楼 222 机尾溜槽里面。

调度室接到现场汇报后，启动应急预案。向生产副厂长李刚报告情况，李刚收到信息后，立即向厂长李勇汇报出事情况，李勇安排李刚拨打 120 救援，李刚遂安排调度室当值人员张宇新拨打 120 救援电话，同时李刚迅速赶到现场。

李勇接到情况报告，一边安排打 120，同时赶到现场救援指挥。

120 救援人员赶到现场经过检查后确认韩瑞智死亡，李勇立即向有关部门报告。

2. 属地政府和有关部门接报情况

20 时 25 分县应急管理局接到李阳煤业选煤厂事故报告，20 时 29 分县应急管理局上报至县人民政府，并上报至晋中市应急管理局和事故直报系统。

（二）事故现场应急处置情况

1.事故单位处置情况

5 月 16 日 17 时 30 分残煤脱落将韩瑞智掩埋后，现场作业人员韩智、田萍打电话将此情况报告选煤厂调度室，调度员张宇新接到电话后立即向生产副厂长李刚汇报，并拨打了 120 急救电话。李刚到达现场后，指挥现场作业人员牛蕙、张丽兵、韩智、田萍将溜槽卸下，生产副厂长李刚对韩瑞智采取了心肺复苏、人工呼吸等急救措施。

2.政府部门处置情况

县应急管理局、县委县政府接到事故报告后，相关领导立即赶赴现场开展救援。

3.医疗救治和善后情况

18 时 11 分，和顺县人民医院紧急医疗救援中心出诊，约 20 分钟后到达事故现场，经检查确认韩瑞智已无生命体征，判定死亡。事故发生单位与死者家属协商后达成一次赔偿协议，包括工亡保险和抚恤金合计赔偿 180 万元。

4.事故应急处置评估

事故发生后，事故发生单位能够迅速启动应急预案，现场作业人员迅速向厂调度室报告，调度员能够及时向上级领导汇报，拨打 120 急救电话和 110 报警电话，并及时对韩瑞智采取了急救措施。

三、事故发生原因、事故类别及性质

（一）事故发生直接原因

1.人的因素：韩瑞智，在更换新旧溜槽焊接工作中，未按照现场作业《选煤厂溜槽更换安全技术措施》²进行作业，且不听组员劝阻进入密闭空间作业，窒息死亡。

2.其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

（二）事故发生间接原因

1.安全监管不够精准到位。李阳煤业作为运营发包主体，在与中贛国际工程有限公司和顺分公司签订运营承包合同前虽履行了相关资质审查义务，在平时的安全监管中将每周四作为安全活动日进行定期安全监督检查，其余时间不定期进行安全监督检查，但安全监管仍存在一定的盲区。

2.现场安全管理不到位。中贛国际工程有限公司和顺分公司相关人员未能全程督促作业人员严格按照相关作业规程作业，对《选煤厂溜槽更换安全技术措施》相关规定执行不到位。

3.安全教育培训落实不到位。中贛国际工程有限公司和顺分公司虽能够积极组织从业人员参加各项安全培训，制定作业操作规程，但未能督促从业人员认真学习贯彻，安全措施的执行浮于表面，只是在每次作业前进行简单强调并签字，从业人员安全意识淡薄，缺乏必要的安全生产知识。

² 《选煤厂溜槽更换安全技术措施》5.8 作业过程中，必须听从负责人统一指挥，所有作业人员都要系好安全带，严禁进入有限空间作业，并严格执行人员站位规定。

（三）事故类别

依据中华人民共和国国家标准《企业职工伤亡事故分类标准》(UDC658.382 GB6441-86)的规定，本起事故类型为：窒息。

（四）事故性质

经调查认定，该起事故属一般生产安全事故。

四、监管部门履职情况

（一）属地政府监管情况

李阳镇人民政府依据和顺县人民政府《关于调整向乡镇人民政府下放行政职权的通知》（和印发〔2024〕11号）中47条职权目录进行属地管理，并依据中共和顺县委办公室和顺县人民政府办公室关于印发《和顺县“属地管理”事项责任清单》的通知（和办发〔2024〕11号）中的第一条，严格清单外事项准入，明确各职能部门不得以部门、临时机构、专项机制、工作专班等名义擅自将已明确由其承担的职责任务交由乡镇办理，切实做到“法无授权不可为、法定义务必须为”。李阳镇综合执法队依据上述职权清单分别于3月25日、4月22日到李阳煤业选煤厂进行安全检查，未发现重大安全隐患。

（二）行业管理部门监管情况

县能源局在项目核准、初步设计、竣工验收、产能调控等方面落实安全管理责任，预防煤矿超能力生产。目前山西潞安集团李阳煤业有限公司选煤厂项目备案文件、环评、排污等手续齐全有效。

（三）安全监管部门监管情况

县应急管理局储洗煤股负责全县独立洗（选）煤厂、配煤、型煤加工等企业的安全监督管理工作，李阳煤业选煤厂于2022年8月1日通过省应急管理厅评审，确认为一级安全生产标准化洗选加工企业。**执法监督检查方面：**县应急局2025年度安全生产监督检查计划中要求对一级标准化企业进行1次重点检查，储洗煤股于2025年3月6日对李阳煤业选煤厂进行1次执法检查，现场发现一般隐患14条，并下达安全生产行政执法文书现场记录及责令限期整改指令书，3月20日李阳煤业选煤厂整改完毕后交回整改报告，当天储洗煤股到现场进行复查验收合格，并下达整改复查意见书；**入企服务方面：**县应急局储洗煤股申请太原理工大学专家服务组于3月19日抽调两名洗选煤专家对李阳煤业选煤厂筒仓安全进行全面服务1次，现场发现一般隐患18条，并下达专家意见书，4月17日李阳煤业选煤厂整改完毕并交回整改报告，4月19日储洗煤股到现场进行复查验收；另外五一假期期间储洗煤股对李阳煤业选煤厂安全生产调度1次。**培训方面：**储洗煤股4月27日-29日组织全县储洗煤行业“三项岗位”人员集中培训1次；5月14日对李阳煤业选煤厂员工入企培训1次，参加现场考试共计32人，且全部考试合格。**文件落实方面：**截至2025年5月底，储洗煤股转发相关上级相关文件、通知共5份，并及时督促企业落实到位。故县应急管理局对该企业的日常监管工作做到了检查到位、培训到位、入企服务、文件落实到位。

五、对公司相关责任人是否涉嫌刑事犯罪的认定

根据事故调查组对事故责任单位有关责任人的调查情况，未发现有证据表明有关责任人涉嫌刑事责任。

六、对事故相关单位处理建议

（一）山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司。作为李阳煤业选煤厂生产运营发包主体，制度、措施、合同相对完善，在平时的安全生产监督过程中能够定期不定期的进行隐患排查，但是仍有安全监管盲区，在此次承包方中赞国际工程有限公司违规作业事故中安全监管不够精准到位。建议在全县范围内对山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司进行通报批评。

（二）中赞国际工程有限公司和顺分公司。安全生产主体责任落实不到位，现场安全管理不到位，安全教育培训不到位，对从业人员按章操作要求不严格，未能及时发现并制止从业人员违章操作，从业人员安全意识淡薄，缺乏必要的安全生产知识。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款³、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二款⁴之规定，参照《应急管理部关于印发<应急管理行政处罚裁量权基准>第 95 项裁量阶次 B⁵之规定，建议由县应急

³ 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

⁴ 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二款 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款；

⁵ 《应急管理部关于印发<应急管理行政处罚裁量权基准>第 95 项裁量阶次 B 造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款；情节特别严重、影响特别恶劣的，可以按照上述罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

管理局对其进行 50 万元以上 70 万元以下罚款的行政处罚。

七、对事故单位人员处理建议

1.韩瑞智，男，1975 年 6 月出生，群众，中专学历，中赞国际工程有限公司和顺分公司准备车间机修班副班长。作为带班副班长，安全意识淡薄，对作业环境安全隐患风险辨识不清，违章作业，擅自进入密闭空间，对事故发生负有直接责任，鉴于本人已在事故中死亡，建议免予追究责任。

2.李勇，男，1981 年 5 月出生，中共党员，大学学历，中赞国际工程有限公司和顺分公司总经理。全面负责中赞国际工程有限公司和顺分公司安全生产及经营所有相关工作。作为选煤厂安全生产第一责任人，未严格落实主要负责人职责，督促检查本单位安全生产工作不力，在本起事故中应重要领导责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款⁶、《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一款⁷之规定，建议县应急管理局给予处上一年年收入 40%的罚款；建议中赞国际工程有限公司总承包事业部党支部依据《中国共产党纪律处分条例》给予其党纪处分。

3.孙继伟，男，1981 年 5 月出生，群众，大学学历，中赞国际工程有限公司和顺分公司机电副厂长。主要负责机电方面的管理，包括机电技术管理，制定检修计划，编制检修材料计划以及日常的安全检查。在本起事故中兼任现场安全监护员，负责施工现场安全监护工作，安全意识淡薄，在 22

⁶ 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

⁷ 《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一款 事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入 40%的罚款；

2 溜槽更换过程中，因参加安全调度例会离开作业现场，未能及时发现并制止从业人员违章操作，在本起事故中应负主要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条⁸之规定，建议吊销其与安全生产有关的资格，建议县应急管理局给予其上一年年收入 20%以上 50%以下的罚款。

4.田军章，男，1969 年 12 月出生，中共党员，大学学历，中贛国际工程有限公司和顺分公司安全副厂长。主要负责全厂的安全及培训工作。不认真履行安全职责，对作业现场安全监督检查不力，对未能及时发现和制止从业人员的违章作业行为。对事故发生负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一款⁹之规定，建议吊销其与安全生产有关的资格，建议县应急管理局给予其上一年年收入 20%-30%的罚款；建议中贛国际工程有限公司总承包事业部党支部依据《中国共产党纪律处分条例》给予其党纪处分。

5.解申奥，男，2001 年 9 月出生，群众，大学学历，中贛国际工程有限公司和顺分公司专职安全员，负责更换 222 溜槽安全措施的制作，未跟踪监督安全措施的有效落实，在本起事故应负重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一款之规定，建议县应急管理局给予上一年年收入 20%-30%的

⁸ 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责，责令限期整改，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

⁹ 《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一款 事故发生单位其他责任人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入 20%至 30%的罚款；

罚款。

6.侯文智，男，县应急局储洗煤股股长，负责储洗煤行业日常安全生产监管工作，在这起事故中，作为安全监管股室负责人，在工作上仍存在不足之处，建议其向县应急管理局作出书面检查。

八、事故主要教训

本起事故表面上看是由于作业人员违反《选煤厂溜槽更换安全技术措施》违章作业，擅自进入密闭空间，从而导致事故的发生，但暴露出的却是李阳煤业选煤厂在安全管理上的缺陷。公司管理人员在风险管控与隐患排查力量上薄弱，未认真督促落实进入密闭空间作业安全措施、未认真落实既定的作业方案；对员工日常安全教育培训停留在思想层面，对作业区域的存在风险不能清楚辨识，缺乏自我保护意识。因此，强化安全管理制度、操作规程真正落实落细，增强各层级人员的安全生产责任心，应是企业主体责任落实的重中之重。

九、防范措施及建议

（一）深刻汲取事故教训，加强现场管理力度。

李阳煤业选煤厂要深刻汲取事故教训，举一反三，严格落实全员安全生产岗位责任，作业现场管理人员要严格履行安全管理职责，加强对一线操作工人的监督检查，严防“三违”行为。提升管理人员安全生产管理水平。教育并督促作业人员严格执行安全生产规章制度和操作规程，强化现场监管力度，对现场各类违章违规行为采取“零容忍”的态度，

严肃处罚各类“三违”行为，特别是坚决杜绝作业现场违章指挥行为的发生。严格落实风险管控和隐患排查与治理制度，及时有效化解安全风险。

（二）加强安全教育培训，提高安全生产意识。

企业要加强对从业人员的教育培训力度，增强培训的实效性，不断强化从业人员的安全意识和自我保护能力；严格执行安全生产法律法规及操作规程，杜绝违章操作、违章指挥、违反劳动纪律等行为；建立健全安全生产奖惩机制，加强安全生产宣传教育，形成良好的安全生产氛围。

（三）严格落实企业主体责任，加大安全生产投入。

企业要加大安全生产投入，对设备设施和现场作业环境进行全面检查，对易造成伤害的设备设施和场所加装安全防护网，增设岗位警示标识，时刻提醒从业人员注意安全防范。企业主要负责人作为安全生产第一责任人，要切实履行安全生产管理职责，层层压实安全责任，强化安全管理，在安全生产工作上按照“重心下沉、关口前移、监督有效、保障有力”的思路，确保各项安全生产措施落到实处。

（四）加强事故信息报送，完善企业内部举报奖励机制。

畅通举报渠道，制定完善安全生产“吹哨人”制度，鼓励社会公众尤其是企业内部员工举报事故瞒报等安全生产违法行为，认真落实举报奖励制度，筑牢安全人民防线。严格落实《山西省遏制矿山企业瞒报生产安全事故行为办法》，推动从思想上“不想瞒”、从操作上“不能瞒”、从惩处上“不敢瞒”，构建防范遏制瞒报事故行为长效机制。

（五）提升应急处置能力，增强应对突发事件主动性。

企业首先要稳定发展大局的高度提升应急处置工作的使命感与紧迫感，不断增强安全预想的主动性，牢牢把握应对突变的主动权；其次，在行动上，一方面要抓实常态化应急演练，努力适应流程化、规范化，着力提升精准度、熟练度；另一方面，要坚持风险研判，通过抓好施工改造、设备检修后的跟踪盯控和事前防范工作，真正做到有针对性的严防死守，确保安全无虞。

附件：1.准备车间 222 机尾溜槽平面图

2.山西省和顺县公安司法鉴定中心鉴定文书